எடுத்துக்காட்டு 1.10

கீழ்க்காணும் எண்களுக்கான முக்கிய எண்ணுருக்களைத் தருக.

(i) 600800 (iv) 5213.0

(ii) 400 (v) $2.65 \times 10^{24} m$

(iii) 0.007 (vi) 0.0006032

விடைகள் :

(i) நான்கு (ii) ஒன்று (iii) ஒன்று (iv) ஐந்து

(v) மூன்று (vi) நான்கு

1.7.2 முழுமைப் படுத்துதல் (Rounding off)

தற்காலத்தில் கணக்கீடு செய்ய கணிப்பான்கள் (Calculator) பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் முடிவுகள் பல இலக்கங்களைக் கொண்டதாக உள்ளன. கணக்கீட்டில் உள்ளடங்கும் தகவல்களின் (data) முக்கிய எண்ணுருவைவிட முடிவின் முக்கிய எண்ணுரு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. கணக்கீட்டின் முடிவில் நிலையில்லாத (uncertain) இலக்கங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை இருப்பின், அந்த எண்ணை முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.

முழுமைப்படுத்துதலில் உள்ள விதிகள் அட்டவணை 1.10 யில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.11

கீழ்க்கண்ட எண்களை குறிப்பிட்ட இலக்கத்திற்கு முழுமைப்படுத்துக.

i) 18.35 ஐ 3 இலக்கம் வரை

ii) 19.45 ஐ 3 இலக்கம் வரை

iii) 101.55×10^6ஐ 4 இலக்கம் வரை

iv) 248337 ஐ 3 இலக்கம் வரை

v) 12.653 ஐ 3 இலக்கம் வரை

விடைகள்:

i) 18.4 ii) 19.4 iii) 101.6×10^6

iv) 248000 v) 12.7

அட்டவணை 1.10 முழுமைப்படுத்தலின் விதிகள்

விதிகள்	எடுத்துக்காட்டு
i) முக்கிய எண்ணுரு அல்லாத ஓர் இலக்கம் ஐந்துக்கு குறைவு எனில் நீக்கப்படுகிறது, எனவே அதற்கு முன்பு உள்ள இலக்கம் மாறாது.	i) 7.32 ஆனது 7.3 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது. ii) 8.94 ஆனது 8.9 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.
ii) முக்கிய எண்ணுரு அல்லாத ஓர் இலக்கம் ஐந்தை விட அதிகம் எனில் அது நீக்கப்பட்டு அதற்கு முன்பு உள்ள இலக்கத்துடன் 1 ஐ அதிகரிக்க வேண்டும்	i) 17.26 ஆனது 17.3 ஆக முழுமையாக்கப்படுகிறது. ii) 11.89 ஆனது 11.9 ஆக முழுமையாக்கப்படுகிறது.
iii) முக்கிய எண்ணுரு அல்லாத ஒரு இலக்கத்தில் ஐந்துக்கு பிறகு வரும் இலக்கம் சுழி அல்லாத எண் எனில், முன்பு உள்ள இலக்கத்துடன் 1 ஐ அதிகரிக்க வேண்டும்	i) 7.352, ஆனது 7.4 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது ii) 18.159 ஆனது 18.2 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது
iv) முக்கிய எண்ணுரு அல்லாத ஓர் இலக்கத்தில் ஐந்து அல்லது ஐந்துக்கு பிறகு சுழி வரும் எனில் அது நீக்கப்பட்டு அதற்கு அதன் முன்பு உள்ள இலக்கம் இரட்டைப்படை எண் எனில் மாறாது	i) 3.45 ஆனது 3.4 முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது ii) 8.250ஆனது 8.2 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது
v) முக்கிய எண்ணுரு அல்லாத ஒரு இலக்கத்தில் ஐந்து அல்லது ஐந்துக்கு பிறகு சுழி வரும் எனில் அது நீக்கப்பட்டு அதற்கு முன்பு உள்ள இலக்கம் ஒற்றைப்படை எனில் 1 ஐ அதிகரிக்க வேண்டும்	i) 3.35 ஆனது 3.4 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது. ii) 8.350 ஆனது 8.4 ஆக முழுமைப்படுத்தப்படுகிறது.

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 28 28-01-2020 14:24:51